

Cadenas de Markov

By PhD. Josafá Pontes

¿Qué es una Cadena de Markov?

- Es un proceso estocástico con memoria limitada.
- La probabilidad del siguiente estado depende únicamente del estado actual.
- Se utiliza en economía, IA, biología, finanzas y procesamiento de lenguaje.

Propiedad de Markov

- Formalmente: $P(X_{n+1} \mid X_n, X_{n-1}, \dots, X_0) = P(X_{n+1} \mid X_n)$
- El pasado y el futuro son independientes dado el presente.
- Tiene un conjunto de estados que representan posibles situaciones del sistema.

Matriz de Transición

- Describe las probabilidades de pasar de un estado a otro.
- Cada fila debe sumar 1.
- Ejemplo: $\begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$

Distribución de Probabilidad o vector inicial

- Representa la probabilidad de encontrarse en cada estado.
- Se expresa como un vector fila.
- La evolución del sistema se calcula multiplicando la distribución de probabilidad por la matriz de transición.

Estados Absorbentes

- Un estado absorbente cumple $P(i \rightarrow i) = 1$.
- Una vez alcanzado, no se abandona.
- Ejemplo: quiebra financiera o finalización de un juego.

Aplicaciones

- Motores de búsqueda y PageRank.
- Reconocimiento de voz.
- Predicción del clima.
- Modelado de mercados financieros.
- Procesamiento de lenguaje natural.

Ejercicio 1

- Una máquina puede estar en estado Operativa (O) o Averiada (A).
- La matriz de transición es:
$$\begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$$
- Si hoy está Operativa, ¿cuál es la probabilidad de que siga Operativa después de dos días?

Solución Ejercicio 1

- La matriz es $P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$,
- Calculamos P^2 .
- $P^2 = \begin{bmatrix} 0.74 & 0.26 \\ 0.65 & 0.35 \end{bmatrix}$.
- La probabilidad buscada es el elemento (0,0) = 0.74.
- Respuesta: 74%.

Ejercicio 2

- Un estudiante puede estar en estado: Estudia (E) o Descansa (D).
- Matriz de transición: $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$
- Vector inicial: $v = [1, 0]$.
- Si hoy estudia, determine la distribución de probabilidad después de un día.

Solución Ejercicio 2

- Vector inicial: $v=[1, 0]$.
- Multiplicamos: $vP=[1, 0] \cdot \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.3 & 0.7 \end{bmatrix}$.
- Resultado: $[0.6, 0.4]$.
- Existe 60% de probabilidad de estudiar y 40% de descansar.

Ejercicio 3

- Considere la matriz: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$
- Identifique si existe un estado absorbente.

Solución Ejercicio 3

- Un estado absorbente tiene probabilidad 1 de permanecer en sí mismo.
- El primer estado posee transición $P(1 \rightarrow 1) = 1$.
- Por lo tanto, el estado 1 es absorbente.

Distribución Estacionaria

- Es una distribución π tal que $\pi P = \pi$.
- Representa el comportamiento a largo plazo.
- Puede encontrarse resolviendo un sistema de ecuaciones lineales.

Ejercicio 4:

Distribución Estacionaria

- Para $P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$
- Resolver $\pi P = \pi$ con $\pi_1 + \pi_2 = 1$.
- Resultado aproximado: $\pi = [0.83, 0.17]$.
- Desarrolle el código tensorial que multiplique el vector inicial por la matriz hasta alcanzar $t=20$.

Solución Ejercicio 4

```
use AI::MXNet qw(mx);
```

```
my $M = mx->nd->array([[0.9, 0.1], [0.5, 0.5]]);
```

```
my $pi = mx->nd->array([1, 0]);
```

```
$pi = mx->nd->dot($pi, $M) for (1 .. 20);
```

```
printf "dot( $\pi$ , M): %s ==  $\pi$  : %s\n", mx->nd->dot($pi,  
$M)->aspdf, $pi->aspdf;
```


Ejercicio 5

- Considere la matriz de transición:
- $P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}$
- Calcule el vector estacionario.
- Interprete el resultado como el vector estacionario.

Paso 1:

Definir el Vector Estacionario

- Sea $\pi = [x, y]$.
- Debe cumplirse la condición: $\pi P = \pi$.
- $[x, y] \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = [x, y]$

Paso 2: Multiplicación Matricial

- Multiplicamos el vector por la matriz:
- $[0.9x + 0.5y, 0.1x + 0.5y] = [x, y]$

Paso 3: Reordenar las Ecuaciones

- $0.9x + 0.5y = x$
- $0.1x + 0.5y = y$
- Reordenando la primera ecuación:
- $0.5y = 0.1x$
- $y = 0.2x$

Paso 4: Aplicar la Normalización

- Usamos ahora la condición de normalización:
- La suma de las probabilidades del vector es 1.
- $x + y = 1$

Paso 5: Calcular x

- Sustituyendo $y = 0.2x$:
- $x + 0.2x = 1$
- $1.2x = 1$
- $x = 5/6$

Paso 6: Calcular y

- Usando $y = 0.2x$:
- $y = 0.2(5/6)$
- $y = 1/6$

Resultado Final

El vector estacionario es:

- $\pi = [5/6, 1/6]$
- Aproximadamente:
- $\pi \approx [0.8333, 0.1667]$

Interpretación

- El vector estacionario representa el comportamiento a largo plazo.
- 83.33% del tiempo en el Estado 1.
- 16.67% del tiempo en el Estado 2.

Ejercicio 6

- Considere la matriz de transición:
- $P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{bmatrix}$
- Calcule el vector estacionario.
- Interprete el resultado del vector estacionario.

Paso 1:

Definir el Vector Estacionario

- Sea $\pi = [x, y, z]$.
- Debe cumplirse: $\pi P = \pi$
- $[x, y, z] P = [x, y, z]$

Paso 2: Multiplicación Matricial

- Multiplicamos el vector por la matriz:

$$[x, y, z] \cdot [[0.7, 0.2, 0.1], [0.3, 0.4, 0.3], [0.2, 0.3, 0.5]] = [x, y, z]$$

- $0.7x + 0.3y + 0.2z = x$
- $0.2x + 0.4y + 0.3z = y$
- $0.1x + 0.3y + 0.5z = z$

Paso 3: Reordenar las Ecuaciones

- Agrupar los términos:
- $-0.3x + 0.3y + 0.2z = 0$
- $0.2x - 0.6y + 0.3z = 0$
- $0.1x + 0.3y - 0.5z = 0$

Paso 4: Simplificación

- Multiplicamos la primera ecuación por 10:
- $-3x + 3y + 2z = 0$
- Despejamos y :
- $y = x - (2/3)z$

Paso 5: Sustitución

- Usamos la segunda ecuación:
- $2x - 6y + 3z = 0$
- Sustituimos $y = x - (2/3)z$:
- $2x - 6(x - (2/3)z) + 3z = 0$

Paso 6: Resolver para z

- Expandimos la ecuación:
- $2x - 6x + 4z + 3z = 0$
- $-4x + 7z = 0$
- $z = (4/7)x$

Paso 7: Resolver para y

- Usamos $y = x - (2/3)z$
- $y = x - (2/3)(4/7)x$
- $y = x - (8/21)x$
- $y = (13/21)x$

Paso 8: Aplicar la Normalización

- Usamos ahora la condición de normalización:
- La suma de las probabilidades del vector es 1.
- $x + y + z = 1$
- $x + (13/21)x + (4/7)x = 1$
- $(21/21 + 13/21 + 12/21)x = 1$
- $(46/21)x = 1$

Paso 9: Calculamos x , y , z

- $x = 21/46$
- $y = 13/46$
- $z = 12/46$

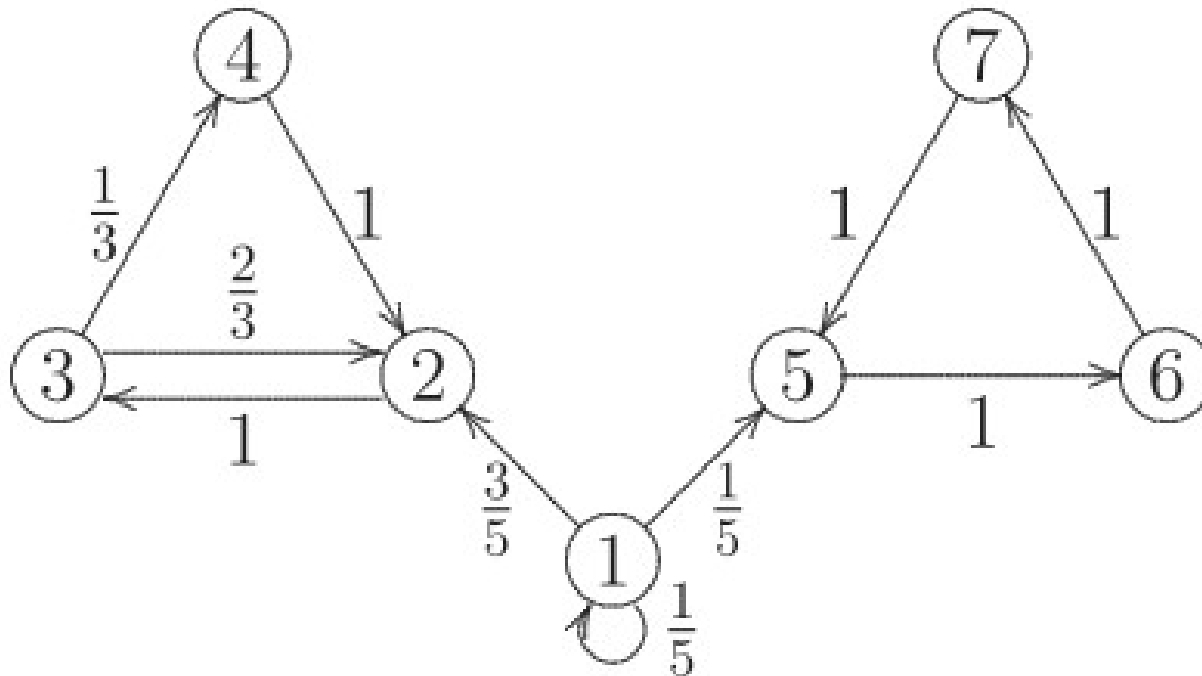
Resultado Final

- El vector estacionario es:
- $\pi = [21/46, 13/46, 12/46]$
- Aproximadamente:
- $\pi \approx [0.4565, 0.2826, 0.2609]$

Interpretación

- El vector estacionario representa el comportamiento a largo plazo.
- Estado 1: 45.65%
- Estado 2: 28.26%
- Estado 3: 26.09%

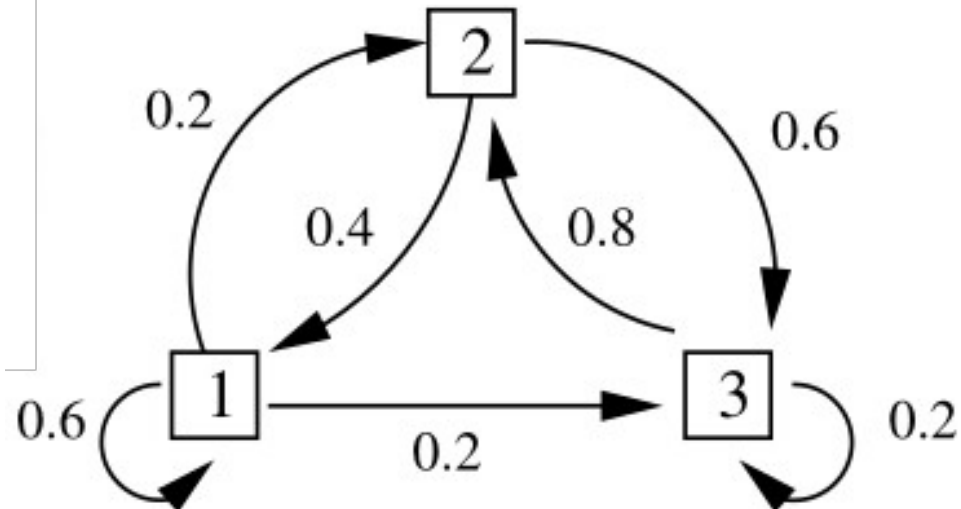
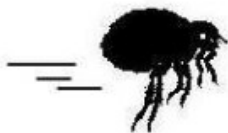
Ejercicio 7



_____| Let $X_0 \sim (\frac{3}{4}, 0, \frac{1}{4}, 0, 0, 0, 0)$. What is the probability of the trajectory 1, 2, 3, 2, 3, 4?

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(1, 2, 3, 2, 3, 4) &= \mathbb{P}(X_0 = 1) \times p_{12} \times p_{23} \times p_{32} \times p_{23} \times p_{34} \\
&= \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} \times 1 \times \frac{2}{3} \times 1 \times \frac{1}{3} \\
&= \frac{1}{10}.
\end{aligned}$$

Purpose-flea zooms around the vertices of the transition diagram opposite. Let X_t be Purpose-flea's state at time t ($t = 0, 1, \dots$).

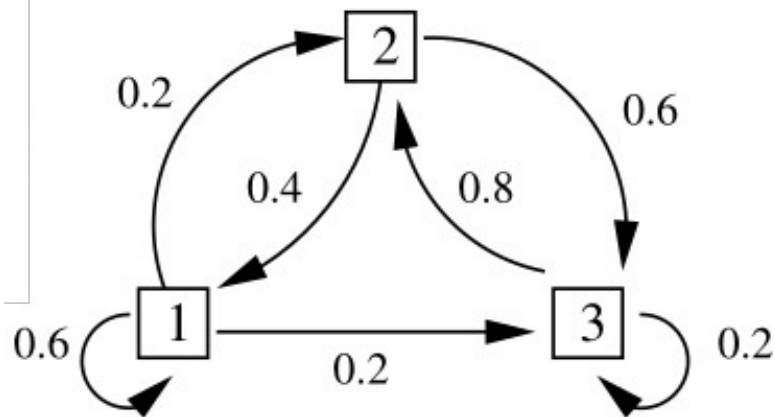


- Find $\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1)$.
- Suppose that Purpose-flea is equally likely to start on any vertex at time 0. Find the probability distribution of X_1 .
- Suppose that Purpose-flea begins at vertex 1 at time 0. Find the probability distribution of X_2 .
- Suppose that Purpose-flea is equally likely to start on any vertex at time 0. Find the probability of obtaining the trajectory $(3, 2, 1, 1, 3)$.

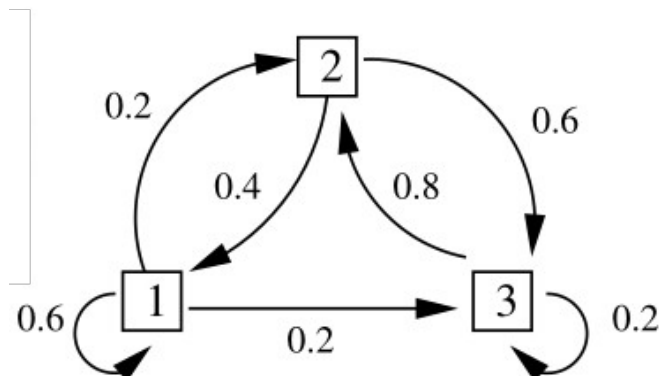
a) Find $\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1)$.

$$\mathbb{P}(X_2 = 3 \mid X_0 = 1) = (P^2)_{13} = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & 0.2 \\ \cdot & \cdot & 0.6 \\ \cdot & \cdot & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &= 0.6 \times 0.2 + 0.2 \times 0.6 + 0.2 \times 0.2 \\ &= 0.28. \end{aligned}$$



- b) Suppose that Purpose-flea is equally likely to start on any vertex at time 0. Find the probability distribution of X_1 .



From this info, the distribution of X_0 is $\pi^T = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. We need $X_1 \sim \pi^T P$.

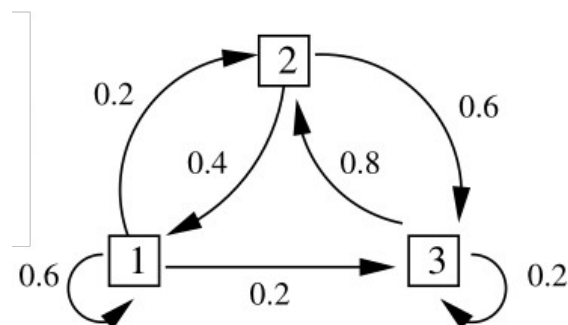
$$\pi^T P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Thus $X_1 \sim (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ and therefore X_1 is also equally likely to be 1, 2, or 3.

- c) Suppose that Purpose-flea begins at vertex 1 at time 0. Find the probability distribution of X_2 .

The distribution of X_0 is now $\pi^T = (1, 0, 0)$. We need $X_2 \sim \pi^T P^2$.

$$\pi^T P^2 = (1 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$$



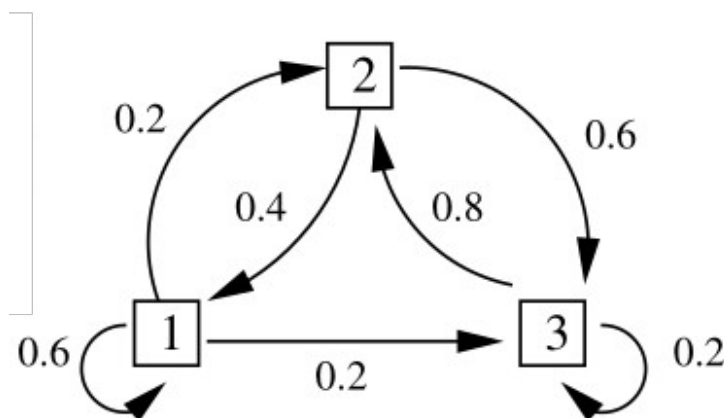
$$= (0.6 \ 0.2 \ 0.2) \begin{pmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \\ 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0.8 & 0.2 \end{pmatrix}$$

$$= (0.44 \ 0.28 \ 0.28).$$

Thus $\mathbb{P}(X_2 = 1) = 0.44$, $\mathbb{P}(X_2 = 2) = 0.28$, $\mathbb{P}(X_2 = 3) = 0.28$.

- d) Suppose that Purpose-flea is equally likely to start on any vertex at time 0. Find the probability of obtaining the trajectory $(3, 2, 1, 1, 3)$.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(3, 2, 1, 1, 3) &= \mathbb{P}(X_0 = 3) \times p_{32} \times p_{21} \times p_{11} \times p_{13} \\ &= \frac{1}{3} \times 0.8 \times 0.4 \times 0.6 \times 0.2 \\ &= 0.0128.\end{aligned}$$



Descomposición matricial

```
use strict;
```

```
use warnings;
```

```
use AI::MXNet qw(mx);
```

```
use PDL::LinearAlgebra;
```

Función eig()

```
sub eig{
  my ($M, %args) = (shift, left=>0, right=>1, @_);
  my ($num_rows, $num_cols) = @{$M->shape};
  my $rvalues = PDL::Core::zeroes($num_rows);
  my $ivalues = PDL::Core::zeroes($num_rows);
  my $rvector = PDL::Core::zeroes($num_rows, $num_cols); # normalized right eigenvector
matrix
  my $lvector = PDL::Core::zeroes($num_rows, $num_cols); # normalized left eigenvector
matrix
  my $info = 0;
  PDL::LinearAlgebra::geev($M->aspdl, $args{right}, $args{left}, $rvalues, $ivalues, $rvector,
  $lvector, $info);
  return mx->nd->array($rvalues), mx->nd->array($ivalues), mx->nd->array($rvector), mx->nd-
  >array($lvector);
}
```

Ejercicio 7

Use la función `eig()` para demostrar las identidades $\text{dot}(\pi, P) = \pi$

a partir de las matrices de transición

a) $[[0.9, 0.1], [0.5, 0.5]]$

b) $[[0.7, 0.2, 0.1], [0.3, 0.4, 0.3], [0.2, 0.3, 0.5]]$

Resumen

- Las cadenas de Markov modelan sistemas probabilísticos.
- La propiedad principal es la dependencia del estado actual.
- La matriz de transición define la dinámica del sistema.
- Son ampliamente utilizadas en ciencia e ingeniería.